

Fiche de révision

Systèmes d'équations et valeurs absolues

Exercice 1 — Simplifier des valeurs absolues

Simplifier les expressions suivantes.

1. $\left| 4 - \frac{5}{2} \right|$

2. $\left| \sqrt{3} - 2 \right|$

3. $\left| -7 + \frac{9}{4} \right|$

4. $\left| 3 - 2\sqrt{5} \right|$

5. $\left| \frac{1}{3} - \frac{5}{6} \right|$

Exercice 2 — Résoudre des systèmes

Résoudre les systèmes suivants.

1.
$$\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ x - y = 5 \end{cases}$$

2.
$$\begin{cases} 4x - 2y = 10 \\ \sqrt{3}x + y = 9 \end{cases}$$

3.
$$\begin{cases} 2x + 4y = 6 \\ x + 2y = 5 \end{cases}$$

Exercice 3 — Valeurs absolues

Résoudre les équations et inéquations suivantes.

1. $|3x - 5| = 8$

2. $|5 - 7x| > \frac{9}{2}$

Exercice 4 — Problème

Dans une boulangerie :

- 3 croissants et 2 pains au chocolat coûtent 6 €;
- 2 croissants et 4 pains au chocolat coûtent 8 €.

Déterminer le prix d'un croissant et le prix d'un pain au chocolat.

Corrigé détaillé

Exercice 1

1.

$$\left|4 - \frac{5}{2}\right| = \left|\frac{8}{2} - \frac{5}{2}\right| = \left|\frac{3}{2}\right| = \frac{3}{2}$$

2. Comme $\sqrt{3} < 2$, on a :

$$\sqrt{3} - 2 < 0$$

Donc :

$$|\sqrt{3} - 2| = 2 - \sqrt{3}$$

3.

$$\left|-7 + \frac{9}{4}\right| = \left|-\frac{28}{4} + \frac{9}{4}\right| = \left|-\frac{19}{4}\right| = \frac{19}{4}$$

4. Comme $2\sqrt{5} > 3$, on a :

$$3 - 2\sqrt{5} < 0$$

Donc :

$$|3 - 2\sqrt{5}| = 2\sqrt{5} - 3$$

5.

$$\left|\frac{1}{3} - \frac{5}{6}\right| = \left|\frac{2}{6} - \frac{5}{6}\right| = \left|-\frac{3}{6}\right| = \frac{1}{2}$$

Exercice 2

1.

$$\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ x - y = 5 \end{cases}$$

On calcule le déterminant du système :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = 2 \times (-1) - 3 \times 1$$

$$\Delta = -2 - 3 = -5$$

Comme $\Delta \neq 0$, le système admet une unique solution.

On isole ensuite x dans la deuxième équation :

$$x = 5 + y$$

On remplace dans la première équation :

$$2(5 + y) + 3y = 7$$

$$10 + 2y + 3y = 7$$

$$10 + 5y = 7$$

$$5y = -3$$

$$y = -\frac{3}{5}$$

Puis :

$$x = 5 - \frac{3}{5} = \frac{22}{5}$$

Donc :

$$S = \left\{ \left(\frac{22}{5}; -\frac{3}{5} \right) \right\}$$

2.

$$\begin{cases} 4x - 2y = 10 \\ \sqrt{3}x + y = 9 \end{cases}$$

On calcule le déterminant du système :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ \sqrt{3} & 1 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = 4 \times 1 - (-2) \times \sqrt{3}$$

$$\Delta = 4 + 2\sqrt{3}$$

Comme $\Delta \neq 0$, le système admet une unique solution.

On isole y dans la deuxième équation :

$$y = 9 - \sqrt{3}x$$

On remplace dans la première équation :

$$4x - 2(9 - \sqrt{3}x) = 10$$

$$4x - 18 + 2\sqrt{3}x = 10$$

$$(4 + 2\sqrt{3})x = 28$$

$$x = \frac{28}{4 + 2\sqrt{3}}$$

On simplifie par 2 :

$$x = \frac{14}{2 + \sqrt{3}}$$

On rationalise :

$$x = \frac{14(2 - \sqrt{3})}{(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3})}$$

$$x = \frac{14(2 - \sqrt{3})}{4 - 3}$$

$$x = 14(2 - \sqrt{3})$$

$$x = 28 - 14\sqrt{3}$$

On calcule ensuite y :

$$y = 9 - \sqrt{3}(28 - 14\sqrt{3})$$

$$y = 9 - 28\sqrt{3} + 42$$

$$y = 51 - 28\sqrt{3}$$

Donc :

$$S = \left\{ (28 - 14\sqrt{3}; 51 - 28\sqrt{3}) \right\}$$

3.

$$\begin{cases} 2x + 4y = 6 \\ x + 2y = 5 \end{cases}$$

On simplifie la première équation par 2 :

$$x + 2y = 3$$

Le système devient :

$$\begin{cases} x + 2y = 3 \\ x + 2y = 5 \end{cases}$$

La même expression ne peut pas être égale à 3 et à 5 en même temps.

Donc :

$$S = \emptyset$$

Exercice 3

1.

$$|3x - 5| = 8$$

Donc :

$$3x - 5 = 8 \quad \text{ou} \quad 3x - 5 = -8$$

Premier cas :

$$3x = 13$$

$$x = \frac{13}{3}$$

Deuxième cas :

$$3x = -3$$

$$x = -1$$

Donc :

$$S = \left\{ -1; \frac{13}{3} \right\}$$

2.

$$|5 - 7x| > \frac{9}{2}$$

Donc :

$$5 - 7x < -\frac{9}{2} \quad \text{ou} \quad 5 - 7x > \frac{9}{2}$$

Premier cas :

$$5 - 7x < -\frac{9}{2}$$

$$-7x < -\frac{9}{2} - 5$$

$$-7x < -\frac{19}{2}$$

En divisant par -7 , on change le sens :

$$x > \frac{19}{14}$$

Deuxième cas :

$$5 - 7x > \frac{9}{2}$$

$$-7x > \frac{9}{2} - 5$$

$$-7x > -\frac{1}{2}$$

En divisant par -7 , on change le sens :

$$x < \frac{1}{14}$$

Donc :

$$S = \left] -\infty; \frac{1}{14} \right[\cup \left] \frac{19}{14}; +\infty \right[$$

Exercice 4

On note :

x = prix d'un croissant

y = prix d'un pain au chocolat

On obtient le système :

$$\begin{cases} 3x + 2y = 6 \\ 2x + 4y = 8 \end{cases}$$

On simplifie la deuxième équation par 2 :

$$x + 2y = 4$$

Le système devient :

$$\begin{cases} 3x + 2y = 6 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$$

On soustrait la deuxième équation à la première :

$$(3x + 2y) - (x + 2y) = 6 - 4$$

$$2x = 2$$

$$x = 1$$

On remplace dans :

$$x + 2y = 4$$

$$1 + 2y = 4$$

$$2y = 3$$

$$y = \frac{3}{2}$$

Conclusion :

Un croissant coûte 1 €

Un pain au chocolat coûte 1,50 €
